

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Unidad 3

Arquitectura de datos y diseño modular

Sistema web para seguimiento psicopedagógico

Integrantes: María Victoria Volpe · Alexia Rubin

GRUPO: 157

Tutor: Sergio Andrés Antonini

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación - UTN

Año: 2026

1. Criterio de diseño

El punto de partida para esta entrega es la propuesta de proyecto aprobada. El modelo debe sostener ese MVP y permitir implementarlo sin sumar estructuras que no respondan a una necesidad funcional concreta.

El flujo principal es **profesional -> paciente -> objetivos -> sesiones -> observaciones -> cronología -> informe**. El registro por audio y la generación asistida por inteligencia artificial se incorporan como servicios de apoyo. No reemplazan el registro manual, no modifican por sí solos los datos del seguimiento y no cambian el núcleo del modelo.

Se eligió PostgreSQL porque el dominio presenta relaciones claras y estables. Se evita guardar información que puede obtenerse por consulta, se conserva el historial mediante registros fechados y estados, y las integraciones externas quedan desacopladas para que una falla de transcripción o de IA no impida seguir registrando y consultando el seguimiento ni acceder a los informes ya guardados. En backend se plantea un monolito modular, suficiente para separar responsabilidades sin incorporar microservicios.

2. Trazabilidad con la propuesta aprobada

Las decisiones del modelo se contrastaron con los requisitos funcionales de la propuesta. La tabla resume qué parte del diseño responde a cada grupo de requisitos.

Req.	Necesidad	Decisión de diseño
RF01-RF02	Cuenta profesional y acceso restringido a sus propios datos.	Profesional, Paciente.profesional_id, autenticación y validación de pertenencia.
RF03	Crear, consultar y editar pacientes.	Paciente y datos de perfil organizados en Admisión, Escolaridad y Profesional Tratante.
RF04	Registrar y modificar objetivos.	Objetivo con fecha de inicio, estado y cierre.
RF05-RF06	Registrar sesiones con una o varias observaciones y vincular una observación con un objetivo.	Sesión 1 a 0..N Observación. Observación.objetivo_id es opcional.
RF07-RF08	Grabar audio, transcribirlo y revisarlo antes de guardar.	Proceso temporal de transcripción. Solo persiste el texto confirmado.
RF09	Mostrar una cronología del paciente.	Consulta ordenada por fecha sobre registros existentes. No se crea una tabla Cronología.
RF10-RF11	Generar, editar y guardar un borrador de informe por período.	Informe con período, contenido editable, estado y marca asistido_ia.

También se mantienen los requisitos no funcionales aprobados: contraseñas almacenadas mediante hash, validación en backend, audio no persistente y uso de datos ficticios o anonimizados para pruebas y demostraciones.

3. Modelo de datos del MVP

El modelo separa los datos estables del paciente de los registros que se acumulan durante el seguimiento. Admisión, Escolaridad y Profesional Tratante forman parte del perfil y permiten conservar antecedentes e información contextual sin convertirlos en nuevas funciones fuera del alcance aprobado.

Entidad	Responsabilidad
Profesional	Usuario de la aplicación. Posee una cuenta y administra solo sus propios pacientes.
Paciente	Niño o adolescente sobre el que se realiza el seguimiento. Es la raíz de pertenencia del resto de la información.
Admisión	Registro inicial del proceso, con motivo de consulta y antecedentes relevantes. Se mantiene separado del perfil básico.
Escolaridad	Trayectoria escolar actual e histórica, conservando períodos y cambios.
Profesional Tratante	Profesionales externos que atienden o atendieron al paciente, con especialidad, contacto y período de intervención.
Objetivo	Meta de trabajo con vigencia, estado y cierre. Su evolución se consulta a partir de las observaciones vinculadas.
Sesión	Encuentro con fecha, presencia o ausencia y una nota general.
Observación	Unidad de registro dentro de una sesión. Puede haber varias y cada una puede vincularse opcionalmente con un objetivo.
Informe	Borrador o informe guardado por el profesional, con período, contenido editable, estado y registro de asistencia de IA.

Evaluación no forma parte del MVP ni del DER de esta entrega. Si más adelante se incorpora, se modelará en una iteración posterior.

Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Justificación
----------	--------------	---------------

Relación	Cardinalidad	Justificación
Profesional - Paciente	1 : 0..N	Un profesional puede no tener pacientes todavía o gestionar varios. Cada paciente pertenece a un solo profesional del sistema.
Paciente - Admisión	1 : 0..1	El perfil puede existir antes de completar la admisión. Solo puede haber una admisión por paciente.
Paciente - Escolaridad	1 : 0..N	Permite conservar la situación actual y períodos anteriores.
Paciente - Profesional Tratante	1 : 0..N	Puede haber ninguno, uno o varios, simultáneos o históricos.
Paciente - Objetivo	1 : 0..N	Permite varios objetivos activos y conservar los cerrados.
Paciente - Sesión	1 : 0..N	Un paciente nuevo puede no tener sesiones. Cada sesión pertenece a un paciente.
Sesión - Observación	1 : 0..N	Una sesión puede tener varias observaciones o ninguna, por ejemplo ante una ausencia.
Objetivo - Observación	Objetivo 1 : 0..N / Observación 0..1	Una observación puede no apuntar a un objetivo o vincularse a uno. Un objetivo acumula observaciones a lo largo del tiempo.
Paciente - Informe	1 : 0..N	Puede no haber informes todavía o existir varios durante el seguimiento.

Vinculación de observaciones con objetivos

El vínculo se guarda en `objetivo_id` dentro de `Observación`. Esto no significa que el profesional tenga que reconstruir el historial ni relacionar registros en una tarea posterior. Al registrar una observación, la interfaz mostrará los objetivos activos de ese paciente y permitirá elegir uno en el mismo momento de la carga. Si varias observaciones consecutivas trabajan el mismo objetivo, la interfaz puede conservar esa selección como valor inicial hasta que se cambie. Si una observación no corresponde a un objetivo puntual, el campo queda vacío.

Cuando se consulta un objetivo, el sistema recupera automáticamente las observaciones que tienen ese `objetivo_id` y las ordena por la fecha de su sesión. De esta forma, la evolución se obtiene sin guardar un

texto histórico paralelo y sin crear una relación SesionObjetivo. Si una misma sesión trabaja objetivos distintos, cada observación puede quedar vinculada al objetivo que corresponda.

Diagrama entidad-relación

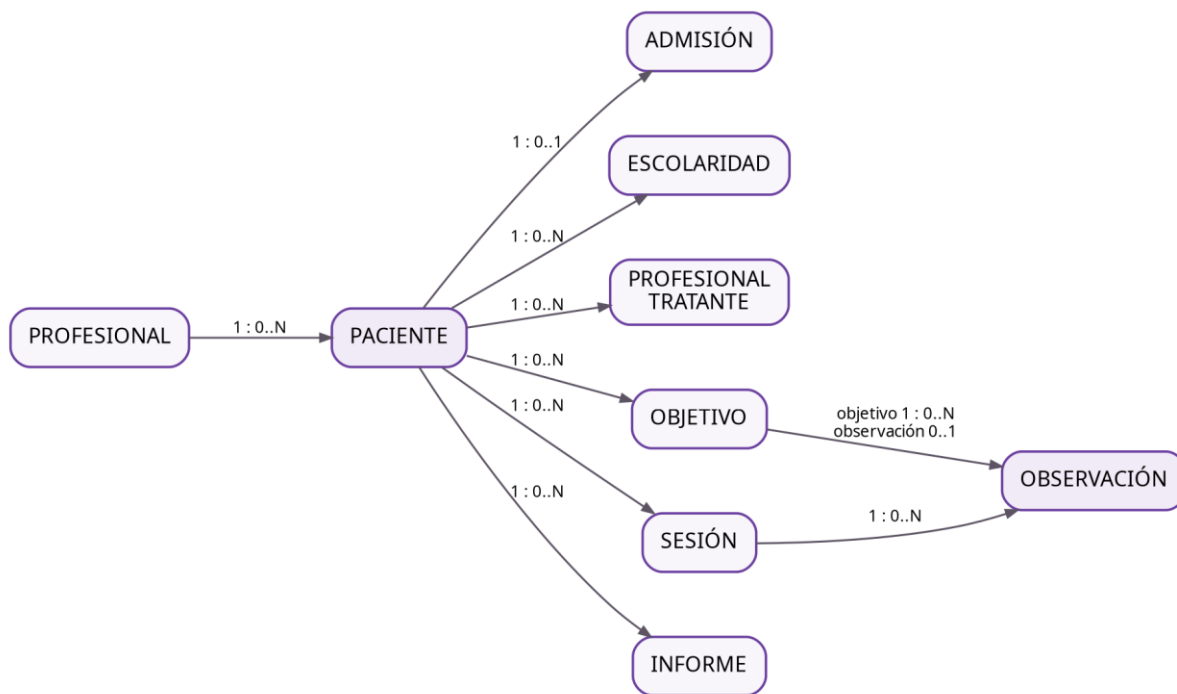


Figura 1. Diagrama entidad-relación del MVP

4. Esquema relacional y reglas de integridad

Se propone PostgreSQL con claves primarias internas enteras. La autorización no depende de ocultar identificadores, sino de validar en backend que el paciente pertenezca al profesional autenticado. Los registros hijos no repiten profesional_id porque la pertenencia se obtiene a través de Paciente.

PROFESIONAL(id PK, nombre, apellido, email UNIQUE, password_hash, activo)

PACIENTE(id PK, profesional_id FK -> PROFESIONAL.id, nombre, apellido, fecha_nacimiento, fecha_inicio_seguimiento, activo)

ADMISION(id PK, paciente_id FK UNIQUE -> PACIENTE.id, fecha, motivo_consulta, antecedentes_personales, antecedentes_evolutivos, antecedentes_salud, grupo_familiar, tratamientos_actuales, observaciones)

ESCOLARIDAD(id PK, paciente_id FK -> PACIENTE.id, institucion, nivel, grado_anio_sala, modalidad, jornada NULL, fecha_inicio, fecha_fin NULL, apoyos NULL, observaciones NULL, referente_nombre NULL, referente_rol NULL, referente_contacto NULL)

PROFESIONAL_TRATANTE(id PK, paciente_id FK -> PACIENTE.id, nombre, especialidad, contacto NULL, fecha_inicio, fecha_fin NULL, observaciones NULL)

OBJETIVO(id PK, paciente_id FK -> PACIENTE.id, descripcion, fecha_inicio, estado, fecha_cierre NULL, observaciones_generales NULL)

SESSION(id PK, paciente_id FK -> PACIENTE.id, fecha, presente, nota_general NULL)

OBSERVACION(id PK, sesion_id FK -> SESSION.id, objetivo_id FK NULL -> OBJETIVO.id, contexto NULL, conducta_observable NULL, intervencion NULL, resultado NULL, nota_libre NULL)

INFORME(id PK, paciente_id FK -> PACIENTE.id, titulo, fecha, estado, periodo_desde, periodo_hasta, contenido, asistido_ia)

Reglas principales

Admisión mantiene paciente_id como clave foránea y UNIQUE, por lo que cada paciente puede tener cero o una admisión. La pertenencia de los demás registros se resuelve a través de Paciente. Si una observación referencia un objetivo, el backend debe validar que ese objetivo pertenezca al mismo paciente que la sesión.

No se almacenan datos derivados cuando no hace falta. La edad se calcula desde fecha_nacimiento. En Escolaridad, fecha_fin = NULL indica que el período continúa. La evolución de un objetivo se consulta desde sus observaciones vinculadas y la cronología se construye ordenando registros existentes por fecha.

El audio y la transcripción no se modelan como entidades permanentes. El audio se procesa de forma temporal y solo se guarda el texto que el profesional confirme. En el caso de los informes, se guarda el contenido editable y el período utilizado, no una copia de todas las filas que participaron en la generación.

Al implementar se validarán, entre otras reglas, fecha_fin mayor o igual que fecha_inicio cuando exista, periodo_hasta mayor o igual que periodo_desde y valores controlados para los estados de Objetivo e Informe. Estas validaciones pueden resolverse entre Pydantic, SQLAlchemy y los servicios del backend sin complejizar el DER.

5. Transcripción, cronología e informes con IA

Transcripción. El navegador graba el audio, el backend lo envía al servicio externo y recibe texto. El profesional revisa, corrige o descarta la transcripción antes de guardarla como nota de sesión u observación. El audio temporal se elimina después del procesamiento.

Cronología. Se construye por consulta a partir de sesiones y observaciones del paciente, ordenadas por fecha. No tiene tabla ni estado propio.

Informe asistido. El profesional selecciona paciente y período. El backend recupera los registros confirmados de ese intervalo y los envía a la API de IA para generar un borrador. El profesional lo revisa y edita antes de guardarlo en Informe con estado borrador y asistido_ia = true.

Fallas externas. Si el servicio de transcripción o la API de IA no responden, el resto del sistema sigue disponible. El registro manual y la consulta de pacientes, objetivos, sesiones, observaciones, cronología e informes ya guardados siguen disponibles. Solo queda temporalmente no disponible la generación asistida mientras dure la falla.

La IA no modifica los registros fuente, no cambia estados de objetivos y no toma decisiones clínicas o pedagógicas. Para las pruebas y demostraciones se utilizarán datos ficticios o anonimizados.

6. Modularización y arquitectura

El backend se organiza como un monolito modular: una sola aplicación y una sola base de datos, con responsabilidades separadas. Para el alcance del TFI esto permite trabajar con módulos claros y reducir acoplamiento sin sumar la complejidad operativa de microservicios.

Módulo / caso de uso	Responsabilidad
Autenticación	Registro, login, logout, hash de contraseña y obtención del profesional autenticado.
Pacientes	Paciente, Admisión, Escolaridad y Profesional Tratante. Reúne la información estable y contextual del paciente.
Seguimiento	Objetivos, Sesiones y Observaciones. Contiene el núcleo longitudinal del trabajo profesional.
Cronología	Caso de uso de lectura que reúne y ordena registros. No necesita tabla propia ni un subdominio independiente.
Informes	Creación, edición y conservación de informes. Coordina la generación asistida por IA.
Integraciones	Adaptadores técnicos para transcripción y API de IA. Se mantienen fuera de las reglas del dominio.

No se crea un módulo Evaluaciones porque esa función quedó fuera del MVP. Tampoco se crea un módulo de IA dentro del dominio. La IA es una dependencia externa utilizada por Informes.

Capas y dependencias

Presentación. Incluye el frontend en React + TypeScript y los routers de FastAPI. Recibe la interacción, valida formatos básicos y delega casos de uso.

Aplicación. Coordina casos de uso como crear un paciente, registrar una sesión, consultar la cronología, transcribir audio o generar un informe.

Dominio. Contiene entidades y reglas del seguimiento, especialmente pertenencia, estados, vínculos válidos y conservación del historial.

Infraestructura. Incluye SQLModel, PostgreSQL, configuración técnica y adaptadores para los servicios externos de transcripción e IA.

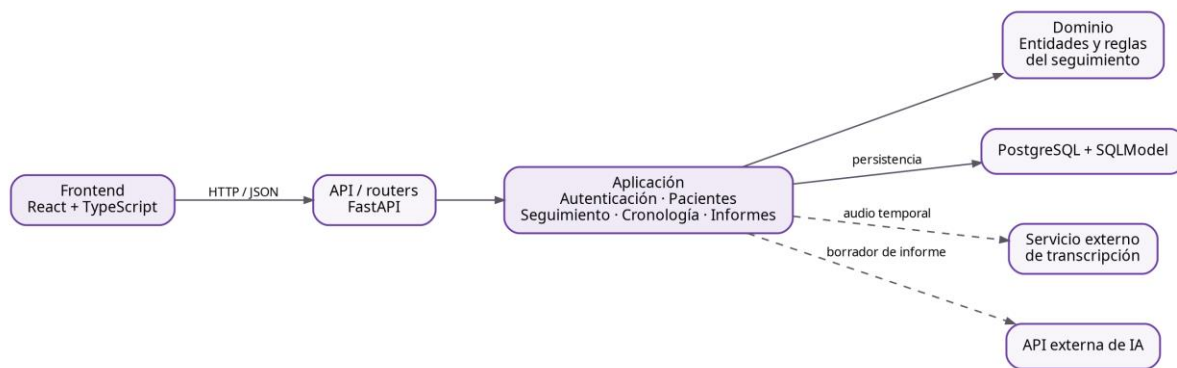


Figura 2. Arquitectura lógica en capas y dependencias principales.

backend/app/
 api/rutas/
 servicios/
 modelos/
 esquemas/
 integraciones/
 bd/
 nucleo/

frontend/src/
 modulos/autenticacion/
 modulos/pacientes/
 modulos/seguimiento/
 modulos/informes/
 compartido/

La estructura puede ajustarse durante la implementación si aparece una necesidad concreta, sin cambiar la separación de responsabilidades definida para el MVP.

7. Uso de IA en el proceso de modelado

La IA se usó como herramienta de generación, contraste y revisión, no para producir el modelo final en una sola respuesta. Se trabajó sobre varios borradores y cada cambio se volvió a comparar con la propuesta aprobada, los requisitos de la Unidad 3 y el criterio psicopedagógico aportado por María Victoria.

Una de las primeras correcciones importantes fue Observación. En un borrador preliminar había quedado absorbida dentro de Sesión, pero al revisar RF05 y RF06 vimos que esa estructura no alcanzaba: **una sesión puede contener varias observaciones y cada una puede estar relacionada con un objetivo distinto**. Por eso Observación volvió a ser una entidad independiente con `sesion_id` y `objetivo_id` opcional.

Después se revisó si hacía falta una relación adicional SesionObjetivo. Se compararon ambas alternativas y se descartó porque repetía información que ya puede expresarse desde Observación. Esa decisión también se revisó desde el uso real para evitar que el profesional tenga que ordenar o vincular el historial después de cada sesión. El objetivo se selecciona durante la carga de la observación y, a partir de ese dato, el sistema puede recuperar y ordenar automáticamente la evolución por fecha de sesión.

Otra revisión se centró en distinguir qué información debe persistir y qué corresponde a un proceso. De ahí surgieron decisiones como no crear una tabla Cronología, tratar el audio como temporal, guardar solo la transcripción confirmada, dejar Evaluación fuera del MVP y conservar el informe generado como contenido editable en lugar de duplicar todos los registros utilizados para producirlo.

En la última etapa, el mismo modelo se llevó al esquema relacional, las reglas de integridad y la modularización. La IA sirvió para detectar duplicaciones, cuestionar cardinalidades y comparar opciones. Las decisiones de dominio no se cerraron solo por una sugerencia de IA, sino después de contrastarlas con el alcance aprobado y con la forma en que se espera registrar el seguimiento en la práctica.

8. Decisiones que quedan abiertas

Antes de implementar se puede terminar de ajustar el nombre y el detalle de algunos campos de Admisión y Observación, y definir si el dominio necesita limitar a una sola Escolaridad vigente al mismo tiempo. También falta elegir el proveedor concreto de transcripción y la API de IA. Ninguna de estas decisiones cambia las entidades principales ni las relaciones ya definidas para el MVP.

9. Orden de implementación

1. Cerrar los nombres de campos que necesitan validación desde la práctica psicopedagógica, especialmente en Admisión y Observación.
2. Implementar Profesional, autenticación y Paciente.
3. Agregar Admisión, Escolaridad y Profesional Tratante.
4. Implementar Objetivo, Sesión y Observación, incluyendo la validación de que objetivo y sesión pertenezcan al mismo paciente.
5. Construir la consulta de Cronología sin crear una tabla adicional.
6. Integrar la transcripción temporal y el flujo de revisión antes del guardado.
7. Implementar Informe y la generación asistida por IA usando registros reales del período.

Este orden prioriza primero el núcleo que no depende de servicios externos. Así, si la transcripción o la IA requieren más trabajo del previsto, el seguimiento básico puede desarrollarse y probarse de forma independiente.

10. Base documental

Para esta entrega se tomó como referencia la Propuesta de Proyecto TFI Volpe / Rubin en su versión aprobada y los materiales de la Unidad 3: T1 Diseño de base de datos, T2 Modularización de Sistemas y T3 Modelado con IA.